

第 1 章 线性规划

1.1 基本概念

1.1.1 线性规划问题

为了帮助读者掌握线性规划问题的建模思路，下面通过两个简单的实例进行讲解。

例 1.1 某公司计划生产 I,II 两种家电产品，生产过程中分别占用设备 A,B 的台时及调试工序时间，各设备及工序的每日可用能力，两种产品每件的获利情况如表 1.1 所示。试确定该公司应制造两种家电各多少件，使公司获得的日利润最大。

表 1.1 制造两种家电产品所需信息

项目	产品型号		每日可用能力
	I	II	
设备 A 占用时间/h	0	5	15
设备 B 占用时间/h	6	2	24
调试工序时间/h	1	1	5
利润/元	2	1	

解. 设产品 I 的日产量为 x_1 件，产品 II 的日产量为 x_2 件，且 x_1, x_2 均为非负实数。公司的日利润为两种产品单件利润与产量的乘积之和，即 $2x_1 + x_2$ 。令 $z = 2x_1 + x_2$ ，为使公司获得的日利润最大，目标函数应为 $\max z = 2x_1 + x_2$ 。根据各设备及工序的每日可用能力，建立资源约束，最终数学模型可表示为

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 2x_1 + x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 5x_2 \leq 15 \\ 6x_1 + 2x_2 \leq 24 \\ x_1 + x_2 \leq 5 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

其中，s.t. 是 subject to 的缩写，表示“约束于”。

例 1.2 某公司拟在下一年度的 1 月至 4 月租用工厂堆放物资, 各月份所需工厂面积如表 1.2 所示。工厂租借费用随合同期限而定, 合同期越长折扣越大, 具体如表 1.3 所示。租借合同可在每月初办理, 每次办理时可签订一份合同, 也可签订若干份合同。试确定该公司的最优方案, 使所付总租借费用最小。

表 1.2 各月份所需工厂面积

月份	1	2	3	4
所需工厂面积/ m^2	15	10	20	12

表 1.3 工厂租借费用

合同租借期限	1 个月	2 个月	3 个月	4 个月
合同期内的租费/ $(\text{元} \cdot \text{m}^{-2})$	2 800	4 500	6 000	7 300

解. 设 x_{ij} 表示在第 i 个月初签订、租借期为 j 个月的工厂面积, 其中 $i, j = 1, 2, 3, 4$ 。因 5 月份起该公司不需要租借工厂, 故 $x_{24}, x_{33}, x_{34}, x_{42}, x_{43}, x_{44}$ 均为 0。总租借费用为各类型合同的租费与对应租用面积的乘积之和, 目标为最小化总费用, 同时还需要满足各月份的工厂面积需求。于是, 数学模型可表示为

$$\begin{aligned} \min \quad & z = 2\,800(x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41}) + 4\,500(x_{12} + x_{22} + x_{32}) + 6\,000(x_{13} + x_{23}) + 7\,300x_{14} \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} \geq 15 \\ x_{12} + x_{13} + x_{14} + x_{21} + x_{22} + x_{23} \geq 10 \\ x_{13} + x_{14} + x_{22} + x_{23} + x_{31} + x_{32} \geq 20 \\ x_{14} + x_{23} + x_{32} + x_{41} \geq 12 \\ x_{ij} \geq 0, \quad i, j = 1, 2, 3, 4 \end{cases} \end{aligned}$$

1.1.2 数学模型

由上述两个例子可以归纳得出, 线性规划问题的数学模型包含三个基本要素: 决策变量、目标函数与约束条件。其一般形式可表示为

$$\begin{aligned} \max(\min) \quad & z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \leq (=, \geq) b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \leq (=, \geq) b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \leq (=, \geq) b_m \\ x_1, x_2, \cdots, x_n \geq 0 \end{cases} \end{aligned} \quad (1.1)$$

其中, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为决策变量, 取值是连续的; z 为目标函数, 是决策变量的线性函数, 根据实际问题取最大化 “max” 或最小化 “min”; 约束条件由决策变量的线性等式或不等式构成。此外, $c_1, c_2, \dots, c_n$ 称为价值系数或费用系数; $b_1, b_2, \dots, b_m$ 称为资源量或右端项; $a_{11}, a_{12}, \dots, a_{mn}$ 称为技术系数或约束系数。

线性规划问题 (1.1) 可整理为

$$\begin{aligned} \max(\min) \quad & z = \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq (=, \geq) b_i, \quad i = 1, 2, \dots, m \\ x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, n \end{cases} \end{aligned}$$

本书中所有向量均默认为列向量, 记

$$\mathbf{c} = (c_1, c_2, \dots, c_n)^T, \quad \mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T, \quad \mathbf{b} = (b_1, b_2, \dots, b_m)^T$$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = (\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n)$$

则线性规划模型可表示为如下形式

$$\begin{aligned} \max(\min) \quad & z = \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} \sum_{j=1}^n \mathbf{p}_j x_j \leq (=, \geq) \mathbf{b} \\ \mathbf{x} \geq \mathbf{0} \end{cases} \end{aligned}$$

或写成更为简洁的矩阵形式

$$\begin{aligned} \max(\min) \quad & z = \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} \mathbf{A} \mathbf{x} \leq (=, \geq) \mathbf{b} \\ \mathbf{x} \geq \mathbf{0} \end{cases} \end{aligned}$$

定义 1.1 线性规划问题的标准形式为

$$\max \quad z = \sum_{j=1}^n c_j x_j \tag{1.2a}$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, \quad i = 1, 2, \dots, m \end{cases} \tag{1.2b}$$

$$\begin{cases} x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, n \end{cases} \tag{1.2c}$$

标准形式的线性规划模型具有以下四个特征：目标函数为最大化形式，所有约束条件均为等式约束，所有决策变量满足非负约束，约束条件右端常数项均非负。温馨提醒：部分教材采用以最小化为目标的标准形式。为便于后续描述线性规划解的相关概念与性质，下面给出详细的定义。

定义 1.2 满足所有约束条件 (1.2b) 和 (1.2c) 的解称为可行解，所有可行解构成的集合称为可行域。在可行域中使目标函数达到最大的可行解称为最优解，记为 $\mathbf{x}^*$ 。最优解对应的目标函数值称为最优值，记为 z^* 。

1.1.3 非标准形式

对于非标准形式的线性规划问题，通常可通过若干等价变换将其转化为标准形式。这个过程主要包括目标函数、约束条件及决策变量三方面的转换。

(1) **目标函数的转换** 若原问题为最小化问题

$$\min z = \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

可通过引入新的目标函数 $z' = -z$ ，将其等价地转化为最大化问题

$$\max z' = - \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

需要注意的是，虽然上述两个问题具有相同的最优解，但其最优值相差一个符号，即 $\min z = -\max z'$ 。

(2) **约束条件的转换** 在标准形式中，约束条件的右端项要求为非负数。若某约束条件的右端项 $b_i < 0$ ，只须将该约束条件两端同时乘以 -1 ，便得到等价约束

$$- \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = -b_i$$

同时，标准形式还要求约束条件为等式。若约束条件为“ $\leq$ ”型不等式，则可引入松弛变量 $s \geq 0$ ，使其等于约束条件的右端与左端之差，从而将不等式转化为

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j + s = b_i, s \geq 0$$

若约束条件为“ $\geq$ ”型不等式，则可引入剩余变量 $s \geq 0$ ，将不等式转化为

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j - s = b_i, s \geq 0$$

(3) **决策变量的转换** 若某变量 x_k 在原问题中无约束（自由变量），可将其表示为两个非负变量之差

$$x_k = x'_k - x''_k, x'_k, x''_k \geq 0$$

此时, 变量 x_k 的取值符号由 x'_k 与 x''_k 的相对大小决定。另外, 若某变量 $x_k \leq 0$, 则可令

$$x'_k = -x_k$$

从而所有决策变量均满足标准形式中非负的要求。

例 1.3 将线性规划问题

$$\begin{aligned} \min \quad & z = x_1 + 3x_2 + 4x_3 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} -2x_1 + x_2 + x_3 \leq 7 \\ -3x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 3 \\ 4x_1 - 2x_2 - 3x_3 = -6 \\ x_1 \leq 0, x_2 \geq 0, x_3 \text{无约束} \end{cases} \end{aligned}$$

转化为标准形式。

解. 首先进行目标函数的转换。令 $z' = -z$, 则

$$\begin{aligned} \max \quad & z' = -x_1 - 3x_2 - 4x_3 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} -2x_1 + x_2 + x_3 \leq 7 \\ -3x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 3 \\ 4x_1 - 2x_2 - 3x_3 = -6 \\ x_1 \leq 0, x_2 \geq 0, x_3 \text{无约束} \end{cases} \end{aligned}$$

其次进行约束条件的转换。第三个约束条件的右端项存在负数, 因此将其两端同时乘以 -1 , 得到

$$\begin{aligned} \max \quad & z' = -x_1 - 3x_2 - 4x_3 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} -2x_1 + x_2 + x_3 \leq 7 \\ -3x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 3 \\ -4x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 6 \\ x_1 \leq 0, x_2 \geq 0, x_3 \text{无约束} \end{cases} \end{aligned}$$

又因第一、二个约束条件存在“ $\leq$ ”和“ $\geq$ ”, 所以引入松弛变量 x_4 , 剩余变量 x_5 , 将不等式转换为等式, 进而得到

$$\begin{aligned} \max \quad & z' = -x_1 - 3x_2 - 4x_3 + 0x_4 + 0x_5 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} -2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 7 \\ -3x_1 + x_2 + 2x_3 - x_5 = 3 \\ -4x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 6 \\ x_1 \leq 0, x_2, x_4, x_5 \geq 0, x_3 \text{无约束} \end{cases} \end{aligned}$$

注意到 x_3 取值无约束, 令 $x_3 = x'_3 - x''_3$, $x'_3, x''_3 \geq 0$, 同时 x_1 的约束条件是 $x_1 \leq 0$, 令 $x'_1 = -x_1$, 于是

$$\begin{aligned} \max \quad & z' = x'_1 - 3x_2 - 4x'_3 + 4x''_3 + 0x_4 + 0x_5 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 2x'_1 + x_2 + x'_3 - x''_3 + x_4 = 7 \\ 3x'_1 + x_2 + 2x'_3 - 2x''_3 - x_5 = 3 \\ 4x'_1 + 2x_2 + 3x'_3 - 3x''_3 = 6 \\ x'_1, x_2, x'_3, x''_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

进行简单的变量代换, 最终得到原线性规划问题的标准形式

$$\begin{aligned} \max \quad & z = x_1 - 3x_2 - 4x_3 + 4x_4 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 - x_4 + x_5 = 7 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 - 2x_4 - x_6 = 3 \\ 4x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 3x_4 = 6 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

1.2 图解法

当线性规划问题 (1.1) 仅含两个决策变量时, 其最大化形式的数学模型可简化为

$$\begin{aligned} \max \quad & z = c_1x_1 + c_2x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 \leq (=, \geq) b_i, \quad i = 1, 2, \dots, m \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

由于可行域能够在平面直角坐标系中直观呈现, 因此采用图解法进行求解。

1.2.1 求解过程

图解法的基本思路: 首先建立以 x_1 和 x_2 为坐标轴的平面直角坐标系, 将各约束条件表示为相应的直线或半平面, 从而确定问题的可行域。其次绘制目标函数的等值线, 并沿其改进方向平移。最后在可行域的顶点处比较目标函数值, 确定问题的最优解。

例 1.4 用图解法求解线性规划问题

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 2x_1 + 3x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ 4x_1 \leq 16 \\ 4x_2 \leq 12 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

解. 以 x_1, x_2 为坐标轴建立平面直角坐标系, 非负条件 $x_1, x_2 \geq 0$ 指第一象限。每个不等式约束对应平面上的一个半平面, 可行域为所有约束半平面的交集, 如图 1.1 中的阴影部分。阴影区域内的每一个点都是这个线性规划问题的可行解, 因而此区域是线性规划问题的可行域。

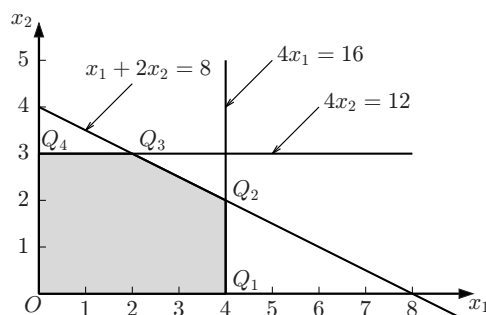


图 1.1 可行域

如图 1.2 所示, 目标函数可以表示为以 z 为参数、 $-\frac{2}{3}$ 为斜率的一族等值线, 即

$$x_2 = -\frac{2}{3}x_1 + \frac{z}{3}$$

当 z 值由小变大时, 该直线沿法线方向逐渐向右上方移动。当移动到点 Q_2 时, z 值在可行域内实现最大化。因此, 该问题的最优解为 $Q_2(4, 2)$, 最优值为 $z = 14$ 。

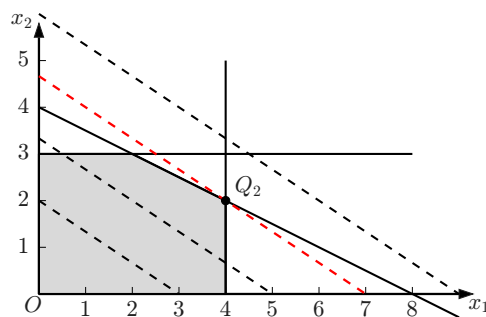


图 1.2 目标函数变化

1.2.2 几种可能解

由例 1.4 可知, 该问题存在唯一最优解。但对于一般线性规划问题, 除唯一最优解外, 还可能出现无穷多最优解、无界解及无可行解等情况。

- (1) **无穷多最优解** 当目标函数的等值线在最优位置与可行域的某条边界重合或平行时, 沿该边界的任意点都能取得相同的最优目标函数值, 从而产生无穷多最优解。以例 1.4 为例, 若将目标函数改为 $\max z = 2x_1 + 4x_2$, 则目标函数的等值线与约束条件 $x_1 + 2x_2 \leq 8$ 对应的边界平行。当 z 由小增大时, 等值线最终与线段 Q_2Q_3 重合。因此, 线段 Q_2Q_3 上任意一点均为最优解, 如图 1.3 所示。

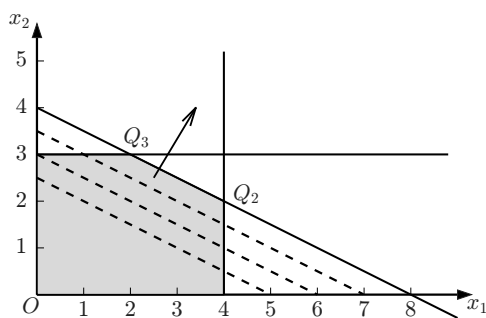


图 1.3 无穷多最优解

- (2) **无界解** 若可行域在目标函数的改进方向上无界延伸, 此时目标函数值可以无限增大或无限减小, 则称该问题具有无界解。考查线性规划模型

$$\begin{aligned} \max \quad & z = x_1 + x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} -2x_1 + x_2 \leq 4 \\ x_1 - x_2 \leq 2 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

由图 1.4 可以看出, 可行域在某一方向上不受约束条件限制, 目标函数 $z = x_1 + x_2$ 可无限增大。这表明该问题虽然存在可行解, 但不存在有限的最优解。

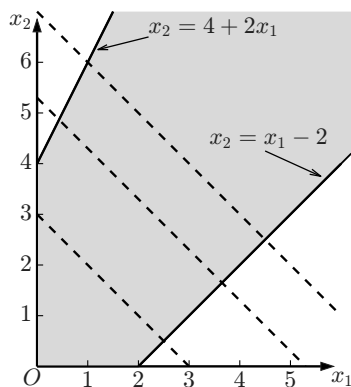


图 1.4 无界解

- (3) **无可行解** 当约束条件之间相互矛盾、不存在任何点能同时满足所有约束条件时, 可行域为空集, 称问题无可行解, 此时自然也不存在最优解。以例 1.4 为例, 若增加约束条件 $x_1 + x_2 \geq 10$, 则该约束条件与原有约束条件 $x_1 + 2x_2 \leq 8$ 相互矛盾, 将导致可行域为空, 从而该问题无可行解。

1.3 解与凸集

1.3.1 基解

考虑标准形式的线性规划问题 (1.2a)~(1.2c)，设 A 为约束方程组的 $m \times n$ ($n > m$) 系数矩阵，其秩为 m 。记

$$B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mm} \end{pmatrix} = (p_1, p_2, \cdots, p_m)$$

定义 1.3 若 B 是矩阵 A 中的一个 m 阶满秩子矩阵，则称 B 为该线性规划问题的一个基。矩阵 B 中的每一个列向量 p_j 称为基向量，其中 $j = 1, 2, \cdots, m$ 。与基向量 p_j 对应的变量 x_j 称为基变量，所有基变量记为 $\mathbf{x}_B = (x_1, x_2, \cdots, x_m)^T$ 。除基变量外的其余变量称为非基变量，所有非基变量记为 $\mathbf{x}_N = (x_{m+1}, x_{m+2}, \cdots, x_n)^T$ 。

例 1.5 找出线性规划问题

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 70x_1 + 120x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 9x_1 + 4x_2 + x_3 = 360 \\ 4x_1 + 5x_2 + x_4 = 200 \\ 3x_1 + 10x_2 + x_5 = 300 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

的基、基向量和基变量。

解. 写出约束方程组的系数矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 9 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 10 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

寻找阶为 3 的满秩子矩阵，得到该线性规划问题的一个基

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = (p_3, p_4, p_5)$$

对应的基变量为 $\mathbf{x}_B = (x_3, x_4, x_5)^T$ ，非基变量为 $\mathbf{x}_N = (x_1, x_2)^T$ 。另一个基为

$$B' = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 5 & 1 & 0 \\ 10 & 0 & 1 \end{pmatrix} = (p_2, p_4, p_5)$$

对应的基变量为 $\mathbf{x}_B = (x_2, x_4, x_5)^T$ ，非基变量为 $\mathbf{x}_N = (x_1, x_3)^T$ 。

定义 1.4 在约束条件 (1.2b) 中, 令所有非基变量 $x_{m+1}, x_{m+2}, \dots, x_n$ 取值为 0, 则称

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_m, 0, \dots, 0)^T$$

为线性规划问题的基解。进一步, 满足变量非负约束条件 (1.2c) 的基解称为基可行解, 与之对应的基称为可行基。

约束方程组 (1.2b) 的基解数目最多为 C_n^m , 而基可行解的数目通常少于基解的数目。上述各类解之间的关系如图 1.5 所示。此外, 若某一基解的非零分量个数小于 m , 则称该基解为退化解。在后续讨论中, 均设线性规划问题不出现退化情形。

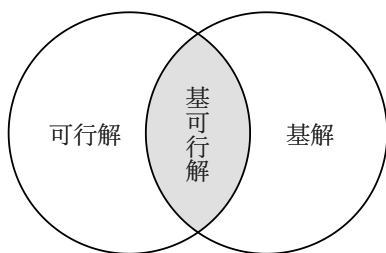


图 1.5 可行解、基解与基可行解

例 1.6 求出线性规划问题

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 2x_1 + 3x_2 + x_3 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_1 + x_3 = 5 \\ x_1 + 2x_2 + x_4 = 10 \\ x_2 + x_5 = 4 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

的全部基解, 指出其中的基可行解, 并确定最优解。

解. 写出约束方程组的系数矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

根据表 1.4 可知, 最优解为 $\mathbf{x}^* = (2, 4, 3, 0, 0)^T$, 最优值为 $z^* = 19$ 。

1.3.2 凸集

定义 1.5 设集合 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$, 若对任意两点 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in \Omega$ 及实数 $\alpha \in (0, 1)$, 都满足

$$\alpha \mathbf{x}_1 + (1 - \alpha) \mathbf{x}_2 \in \Omega$$

则称集合 Ω 为凸集。

表 1.4 全部基解

序号	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	z	基可行解
①	0	0	5	10	4	5	✓
②	0	4	5	2	0	17	✓
③	5	0	0	5	4	10	✓
④	0	5	5	0	-1	20	×
⑤	10	0	-5	0	4	15	×
⑥	5	5/2	0	0	3/2	35/2	✓
⑦	5	4	0	-3	0	22	×
⑧	2	4	3	0	0	19	✓

由定义知，凸集中任意两点连成的线段必属于这个集合。若集合不满足凸集的定义，则称为非凸集。例如，图 1.6(a)、(b) 为凸集，图 1.6(c)、(d) 为非凸集。

定义 1.6 对于凸集 Ω 中的点 $\mathbf{x}$ ，若不存在两个不同的点 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in \Omega$ 及实数 $\alpha \in (0, 1)$ ，使得

$$\mathbf{x} = \alpha \mathbf{x}_1 + (1 - \alpha) \mathbf{x}_2 \in \Omega$$

则称 $\mathbf{x}$ 为凸集 Ω 的顶点（极点）。

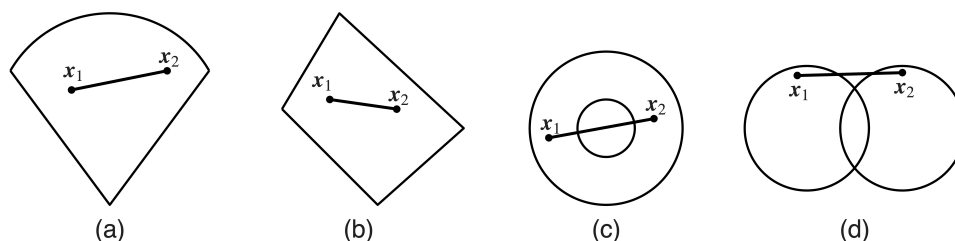


图 1.6 凸集与非凸集

1.3.3 基本定理

定理 1.1 若线性规划问题存在可行解，则其可行域为凸集。

证明. 记 Ω 为满足线性规划问题约束条件的集合

$$\sum_{j=1}^n \mathbf{p}_j x_j = \mathbf{b}, x_j \geq 0, j = 1, 2, \dots, n$$

任取 Ω 中两点

$$\mathbf{x}_1 = (x_{11}, x_{12}, \dots, x_{1n})^T, \mathbf{x}_2 = (x_{21}, x_{22}, \dots, x_{2n})^T$$

且 $\mathbf{x}_1 \neq \mathbf{x}_2$, 一定满足

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n \mathbf{p}_j x_{1j} &= \mathbf{b}, \quad x_{1j} \geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, n \\ \sum_{j=1}^n \mathbf{p}_j x_{2j} &= \mathbf{b}, \quad x_{2j} \geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, n \end{aligned}$$

设 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 为 $\mathbf{x}_1$ 与 $\mathbf{x}_2$ 连线上任意一点及实数 $\alpha \in (0, 1)$, 有

$$\mathbf{x} = \alpha \mathbf{x}_1 + (1 - \alpha) \mathbf{x}_2$$

其中 $x_j = \alpha x_{1j} + (1 - \alpha) x_{2j}$. 代入约束条件得到

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n \mathbf{p}_j x_j &= \sum_{j=1}^n \mathbf{p}_j (\alpha x_{1j} + (1 - \alpha) x_{2j}) \\ &= \alpha \sum_{j=1}^n \mathbf{p}_j x_{1j} + \sum_{j=1}^n \mathbf{p}_j x_{2j} - \alpha \sum_{j=1}^n \mathbf{p}_j x_{2j} \\ &= \alpha \mathbf{b} + \mathbf{b} - \alpha \mathbf{b} \\ &= \mathbf{b} \end{aligned}$$

由于 $x_{1j} \geq 0, x_{2j} \geq 0, \alpha > 0, 1 - \alpha > 0$, 可知

$$x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, n$$

因此, 集合 Ω 中任意两点连线上的点仍属于 Ω , 即 Ω 是凸集。□

定理 1.2 线性规划问题的可行解 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 为基可行解的充分必要条件是, $\mathbf{x}$ 的正分量所对应的系数列向量线性无关。

证明. 由基可行解的定义直接可得必要性。下面证明充分性。若向量 $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_k$ 线性无关, 则必有 $k \leq m$ 。当 $k = m$ 时, 向量 $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_k$ 恰好构成一个基, 从而

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_m, 0, \dots, 0)^T$$

为相应的基可行解。当 $k < m$ 时, 则一定可以从其余的列向量中选出 $m - k$ 个向量, 与向量 $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_k$ 构成线性无关向量组, 其对应的解恰为 $\mathbf{x}$ 。综上, 充分性成立。□

定理 1.3 线性规划问题的基可行解 $\mathbf{x}$ 对应可行域 (凸集) 的顶点。

定理 1.3 称为线性规划的基本定理, 其重要性在于建立了可行域的顶点与基可行解之间的严格对应关系, 从而可以通过代数方法求解基可行解。

定理 1.4 若线性规划问题的可行域有界, 则其目标函数必在可行域 (凸集) 的某个顶点上达到最优。

定理 1.4 启发, 线性规划问题的基本求解思路可概括为以下几点。先找到可行域的任意一个顶点, 计算该顶点处的目标函数值。再比较相邻顶点的目标函数值, 若不存在函数值更优的相邻顶点, 则该顶点即为最优解或最优解之一, 否则转向函数值更优的相邻顶点。重复上述迭代与比较过程, 直至找到使目标函数达到最优的顶点。

1.4 单纯形法

尽管线性规划问题理论上可通过枚举法求解，但当决策变量数 n 和约束条件数 m 较大时，计算量会呈指数级增长，实际应用中根本无法实现。

1.4.1 计算步骤

为解决上述困境，单纯形法应运而生。首先构造一个初始基可行解，对其进行最优性检验。若不是最优解，则按规则选择入基与出基变量，通过基变换将当前基可行解转换为相邻的基可行解，并使目标函数值不断改进。反复迭代，直至得到最优解。

- (1) **建立初始单纯形表** 为规范计算流程，需要引入单纯形表。考虑线性规划问题 (1.2a)~(1.2c) 的约束方程组

$$\begin{cases} x_1 + a_{1,m+1}x_{m+1} + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ x_2 + a_{2,m+1}x_{m+1} + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ x_m + a_{m,m+1}x_{m+1} + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

其中， $x_1, x_2, \dots, x_m$ 为基变量，其余为非基变量。记系数矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & a_{1,m+1} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & a_{2,m+1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & a_{m,m+1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

基于此，可列出初始单纯形表 1.5。表中 $c_j - z_j$ 为检验数，定义为

$$\sigma_j = c_j - z_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}$$

同时，选取一个 $m \times m$ 单位矩阵对应的列作为初始可行基。

- (2) **最优性检验** 若所有检验数均满足 $\sigma_j \leq 0$ 且不含人工变量（详见下节），则当前基可行解即为最优解，迭代终止。若存在 $\sigma_j > 0$ 且对应列向量 $\mathbf{p}_j \leq \mathbf{0}$ （即列中所有元素均非正），则目标函数可沿该方向无限增大，问题无界。否则，转入下一步开展基变换迭代。
- (3) **基可行解的转换** 当需要继续改进目标函数值时，可将当前基可行解转换为相邻的、目标函数值更大的基可行解。首先按如下最大检验数原则

$$\sigma_k = \max_j \{\sigma_j \mid \sigma_j > 0\}$$

表 1.5 初始单纯形表

$c_j \rightarrow$			c_1	c_2	$\cdots$	c_m	$\cdots$	c_j	$\cdots$	c_n
$\mathbf{c_B}$	$\mathbf{x_B}$	$\mathbf{b}$	x_1	x_2	$\cdots$	x_m	$\cdots$	x_j	$\cdots$	x_n
c_1	x_1	b_1	1	0	$\cdots$	0	$\cdots$	a_{1j}	$\cdots$	a_{1n}
c_2	x_2	b_2	0	1	$\cdots$	0	$\cdots$	a_{2j}	$\cdots$	a_{2n}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$
c_m	x_m	b_m	0	0	$\cdots$	1	$\cdots$	a_{mj}	$\cdots$	a_{mn}
$c_j - z_j$			0	0	$\cdots$	0	$\cdots$	σ_j	$\cdots$	σ_n

从所有检验数为正的非基变量中, 选取检验数最大的变量 x_k 作为换入变量, 标记为 $\underline{x_k}$ 。其次按如下最小比值原则

$$\theta = \min_i \left\{ \frac{b_i}{a_{ik}} \mid a_{ik} > 0 \right\} = \frac{b_l}{a_{lk}}$$

确定主元素 a_{lk} , 标记为 $[a_{lk}]$, 并据此选取 x_l 为换出变量, 标记为 $\underline{x_l}$ 。随后对单纯形表实施初等行变换, 将主元素化为 1, 同时把主元素所在列的其余元素全部化为 0, 从而得到更新后的单纯形表与新的基可行解。

- (4) **重复迭代直至结束** 重复执行上述两个步骤, 直至满足最优性停止条件, 否则判定为无界或无可行解。

例 1.7 用单纯形法求解线性规划问题

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 2x_1 + x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 5x_2 \leq 15 \\ 6x_1 + 2x_2 \leq 24 \\ x_1 + x_2 \leq 5 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

解. 先将原问题转化为标准形式, 对 “ $\leq$ ” 型约束分别引入松弛变量 $x_3, x_4, x_5 \geq 0$, 得到

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 2x_1 + x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 5x_2 + x_3 = 15 \\ 6x_1 + 2x_2 + x_4 = 24 \\ x_1 + x_2 + x_5 = 5 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

将上述约束条件直接写成矩阵方程 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$, 其中

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 5 & 1 & 0 & 0 \\ 6 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)^T$$

据此构造初始单纯形表 1.6。

表 1.6 初始单纯形表

$c_j \rightarrow$			2	1	0	0	0
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	x_3	15	0	5	1	0	0
0	x_4	24	6	2	0	1	0
0	x_5	5	1	1	0	0	1
$c_j - z_j$			2	1	0	0	0

当前检验数中存在 $\sigma_j > 0$ ，说明初始基可行解不是最优解，需要进行单纯形迭代。根据最大检验数原则，由于 $\sigma_1 > \sigma_2$ ，故选取 x_1 作为换入变量。然后计算最小比值

$$\theta = \min \left\{ +\infty, \frac{24}{6}, \frac{5}{1} \right\} = 4$$

从而确定主元素为 6，换出变量为 x_4 。以主元素为中心进行初等行变换，得到第一次迭代后的单纯形表 1.7。

表 1.7 第一次迭代后的单纯形表

$c_j \rightarrow$			2	1	0	0	0
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	x_3	15	0	5	1	0	0
2	x_1	4	1	2/6	0	1/6	0
0	x_5	1	0	[4/6]	0	-1/6	1
$c_j - z_j$			0	1/3	0	-1/3	0

仍有检验数 $\sigma_2 > 0$ ，故选取 x_2 为换入变量。计算最小比值

$$\theta = \min \left\{ \frac{15}{5}, \frac{4}{2/6}, \frac{1}{4/6} \right\} = \frac{6}{4}$$

从而确定主元为 4/6，换出变量为 x_5 。再次进行初等行变换，得到第二次迭代后的单纯形表 1.8。

此时，所有检验数均满足 $\sigma_j \leq 0$ ，迭代终止。得到最优解为 $\mathbf{x}^* = (7/2, 3/2, 15/2, 0, 0)^T$ ，最优值为 $z^* = 2x_1 + x_2 = 17/2$ 。

1.4.2 大 M 法

若线性规划问题无法直接找到初始基可行解，应当如何处理？常用的方法为大 M 法和两阶段法。其中，大 M 法又称为惩罚法，通过引入人工变量，并取 M 为一个充分

表 1.8 第二次迭代后的单纯形表

$c_j \rightarrow$			2	1	0	0	0
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	x_3	15/2	0	0	1	5/4	-15/2
2	x_1	7/2	1	0	0	1/4	-1/2
1	x_2	3/2	0	1	0	-1/4	3/2
$c_j - z_j$			0	0	0	-1/4	-1/2

大的正数，在原问题的目标函数中添加 $-M$ 与每个人工变量的乘积项。当目标函数为最大化时，只有将所有人工变量从基变量中换出，原问题才有可能达到最优解。

例 1.8 用大 M 法求解线性规划问题

$$\begin{aligned} \max \quad & z = -3x_1 + x_3 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \leq 4 \\ -2x_1 + x_2 - x_3 \geq 1 \\ 3x_2 + x_3 = 9 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

解. 先将原问题转化为标准形式

$$\begin{aligned} \max \quad & z = -3x_1 + x_3 + 0x_4 + 0x_5 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 4 \\ -2x_1 + x_2 - x_3 - x_5 = 1 \\ 3x_2 + x_3 = 9 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

观察约束条件的系数矩阵可知，不存在现成的单位矩阵作为初始基矩阵，无法直接构造初始基可行解。因此，采用大 M 法，对相应约束条件引入人工变量 $x_6, x_7 \geq 0$ ，并在目标函数中给予其足够大的惩罚系数 M ，构造辅助线性规划问题

$$\begin{aligned} \max \quad & z = -3x_1 + x_3 + 0x_4 + 0x_5 - Mx_6 - Mx_7 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 4 \\ -2x_1 + x_2 - x_3 - x_5 + x_6 = 1 \\ 3x_2 + x_3 + x_7 = 9 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

以 x_4, x_6, x_7 为初始基变量，构造初始单纯形表，并按单纯形法迭代求解，详见表 1.9。

表 1.9 大 M 法迭代过程

$c_j \rightarrow$			-3	0	1	0	0	$-M$	$-M$
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
0	x_4	4	1	1	1	1	0	0	0
$-M$	x_6	1	-2	[1]	-1	0	-1	1	0
$-M$	x_7	9	0	3	1	0	0	0	1
$c_j - z_j$			$-3 - 2M$	$4M$	1	0	$-M$	0	0
0	x_4	3	3	0	2	1	1	-1	0
0	x_2	1	-2	1	-1	0	-1	1	0
$-M$	x_7	6	[6]	0	4	0	3	-3	1
$c_j - z_j$			$-3 + 6M$	0	$1 + 4M$	0	$3M$	$-4M$	0
0	x_4	0	0	0	0	1	-1/2	-1/2	1/2
0	x_2	3	0	1	1/3	0	0	0	1/3
-3	x_1	1	1	0	[2/3]	0	1/2	-1/2	1/6
$c_j - z_j$			0	0	3	0	3/2	$-3/2 - M$	$1/2 - M$
0	x_4	0	0	0	0	1	-1/2	1/2	-1/2
0	x_2	5/2	-1/2	1	0	0	-1/4	1/4	1/4
1	x_3	3/2	3/2	0	1	0	3/4	-3/4	1/4
$c_j - z_j$			-9/2	0	0	0	-3/4	$3/4 - M$	$-1/4 - M$

由单纯形表可得，线性规划问题的最优解为 $\mathbf{x}^* = (0, 5/2, 3/2, 0, 0, 0, 0)^T$ ，最优值为 $z^* = 3/2$ 。因所有人工变量 x_6, x_7 均为零，于是原问题的最优解为 $\mathbf{x}^* = (0, 5/2, 3/2)^T$ ，最优值为 $z^* = 3/2$ 。

1.4.3 两阶段法

为克服大 M 法在计算机求解中因 M 取值带来的数值精度问题，可将引入后的线性规划问题分为两个阶段求解。构造辅助线性规划问题

$$\begin{aligned} \max \quad & w = - \sum_{i=1}^m y_i \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j + y_i = b_i, \quad i = 1, 2, \dots, m \\ x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, m \\ y_i \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, n \end{cases} \end{aligned}$$

基于此，求解含人工变量线性规划问题的两阶段法步骤如下。

- (1) **第一阶段** 采用单纯形法求解辅助问题。若人工变量取值为 0，目标函数值也为

0, 则此时的最优解对应原线性规划问题的一个基可行解。若最优目标函数值不为 0, 即最优解的基变量中仍含有非零人工变量, 则表明原线性规划问题无可行解。

- (2) **第二阶段** 在第一阶段已求得原问题的一个初始基可行解的基础上, 继续求解原问题的最优解。先对第一阶段的最优单纯形表进行调整, 将检验数行替换为原问题的价值系数, 删去所有人工变量所在列, 再以单纯形法继续迭代计算。

例 1.9 用两阶段法求解线性规划问题

$$\begin{aligned} \max \quad & z = -3x_1 + x_3 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \leq 4 \\ -2x_1 + x_2 - x_3 \geq 1 \\ 3x_2 + x_3 = 9 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

解. 将原问题转化为带人工变量的线性规划问题

$$\begin{aligned} \max \quad & z = -3x_1 + x_3 + 0x_4 + 0x_5 - Mx_6 - Mx_7 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 4 \\ -2x_1 + x_2 - x_3 - x_5 + x_6 = 1 \\ 3x_2 + x_3 + x_7 = 9 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

以最大化 $w = -x_6 - x_7$ 为目标, 构造辅助线性规划问题

$$\begin{aligned} \max \quad & w = -x_6 - x_7 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 4 \\ -2x_1 + x_2 - x_3 - x_5 + x_6 = 1 \\ 3x_2 + x_3 + x_7 = 9 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

在相同约束条件下使用单纯形法迭代求解, 计算过程如表 1.10 所示。可以看出, 第一阶段的最优值为 $w^* = 0$, 得到一组基可行解

$$x_1 = 1, x_2 = 3, x_3 = x_4 = x_5 = x_6 = x_7 = 0$$

此时人工变量 $x_6 = x_7 = 0$, 因此 $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)^T = (1, 3, 0, 0, 0)^T$ 为原问题的一个基可行解, 可进入第二阶段计算。

表 1.10 第一阶段单纯形法迭代过程

$c_j \rightarrow$			0	0	0	0	0	-1	-1
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
0	x_4	4	1	1	1	1	0	0	0
-1	x_6	1	-2	[1]	-1	0	-1	1	0
-1	x_7	9	0	3	1	0	0	0	1
$c_j - z_j$			-2	4	0	0	-1	0	0
0	x_4	3	3	0	2	1	1	-1	0
0	x_2	1	-2	1	-1	0	-1	1	0
-1	x_7	6	[6]	0	4	0	3	-3	1
$c_j - z_j$			6	0	4	0	3	-4	0
0	x_4	0	0	0	0	1	-1/2	1/2	-1/2
0	x_2	3	0	1	1/3	0	0	0	1/3
0	x_1	1	1	0	2/3	0	1/2	-1/2	1/6
$c_j - z_j$			0	0	0	0	0	-1	-1

删去第一阶段单纯形表 1.10 中人工变量 x_6, x_7 所在列，并将变量 x_1, x_2, x_3 对应的价值系数 c_j 替换为原问题目标函数的系数。第二阶段对应的原问题标准形式为

$$\begin{aligned} \max \quad & z = -3x_1 + 0x_2 + x_3 + 0x_4 + 0x_5 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 4 \\ -2x_1 + x_2 - x_3 - x_5 = 1 \\ 3x_2 + x_3 = 9 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

计算过程如表 1.11 所示。所有检验数满足 $\sigma_j \leq 0$ ，且存在非基变量检验数为 0，故原线性规划问题存在无穷多最优解。

1.4.4 其他问题

运用单纯形法求解线性规划问题，可能遇到一些需要特别注意的情况，如最小化问题、退化现象及无可行解的判别等。

- (1) **最小化问题** 部分教材以最小化形式作为线性规划的标准形式，此时单纯形表中的最优性判别条件与最大化问题存在差异。若表中所有检验数满足 $\sigma_j \geq 0$ ，则当前基可行解即为最优解。否则，应继续迭代以改进目标函数值。
- (2) **退化现象** 在单纯形法的迭代过程中，通常采用最小比值原则确定出基变量。当计算最小比值时，若出现两个或多个相同的最小值，则在下一轮单纯形表中可能

表 1.11 第二阶段单纯形法迭代过程

$c_j \rightarrow$			-3	0	1	0	0
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	x_4	0	0	0	0	1	-1/2
0	x_2	3	0	1	1/3	0	0
-3	x_1	1	1	0	[2/3]	0	1/2
$c_j - z_j$			0	0	3	0	3/2
0	x_4	0	0	0	0	1	-1/2
0	x_2	5/2	-1/2	1	0	0	-1/4
1	x_3	3/2	3/2	0	1	0	3/4
$c_j - z_j$			-9/2	0	0	0	-3/4

出现某些基变量取值为 0，该现象称为退化，对应的解称为退化解。这种现象一般是由于模型中存在冗余约束，使得可行域的同一顶点对应多个基可行解。当出现退化解时，可能会导致迭代过程发生循环。为此，布兰德（Bland）在 1977 年提出了布兰德规则。当存在多个 $\sigma_j > 0$ 时，选取下标最小的非基变量作为入基变量。若计算 θ 比值时出现多个相同的最小值，则选择下标最小的基变量作为出基变量。按上述规则进行变量选择，可以避免单纯形法计算过程中出现循环现象。

(3) **无可行解的判别** 无论采用大 M 法还是两阶段法，初始单纯形表中的解通常包含非零人工变量，并非原问题的可行解。若在迭代计算结束时，所有检验数满足 $\sigma_j \leq 0$ ，但基变量中仍然包含非零人工变量，则说明原线性规划问题无可行解。

1.5 对偶问题

1.5.1 问题提出

针对例 1.1 的生产规划问题，略作调整以便更好地理解对偶问题。

例 1.10 因经营调整，企业不再自行组织生产，而是将现有的三种能力资源全部出租用于对外加工。那么，公司应考虑如何确定各种资源的租价，才能获得最大租金利润。

解. 当公司选择资源出租而非自行生产时，出租资源获得的总租金收入不应低于公司自行生产时能够获得的利润水平，否则出租行为失去经济意义。设 y_1, y_2, y_3 分别表示单位时间内出租设备 A、设备 B 及调试工序所收取的租金，满足约束条件

$$\begin{cases} 6y_2 + y_3 \geq 2 \\ 5y_1 + 2y_2 + y_3 \geq 1 \end{cases}$$

另外，从租赁方的角度出发，应尽可能降低自身的租金成本。于是得到数学模型

$$\begin{aligned} \min \quad & w = 15y_1 + 24y_2 + 5y_3 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 6y_2 + y_3 \geq 2 \\ 5y_1 + 2y_2 + y_3 \geq 1 \\ y_1, y_2, y_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

考虑原问题为如下对称形式的线性规划问题

$$\begin{aligned} \max \quad & z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \leq b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \leq b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \leq b_m \\ x_1, x_2, \cdots, x_n \geq 0 \end{cases} \end{aligned} \quad (1.1)$$

其对偶问题可表述为

$$\begin{aligned} \min \quad & w = b_1y_1 + b_2y_2 + \cdots + b_my_m \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} a_{11}y_1 + a_{21}y_2 + \cdots + a_{m1}y_m \geq c_1 \\ a_{12}y_1 + a_{22}y_2 + \cdots + a_{m2}y_m \geq c_2 \\ \vdots \\ a_{1n}y_1 + a_{2n}y_2 + \cdots + a_{mn}y_m \geq c_n \\ y_1, y_2, \cdots, y_m \geq 0 \end{cases} \end{aligned} \quad (1.2)$$

其中，所有决策变量均满足非负约束，同时当目标函数求最小值时。所有约束条件均取“ $\geq$ ”。上式可简写为

$$\begin{aligned} \min \quad & w = \sum_{i=1}^m b_i y_i \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \geq c_j, \quad j = 1, 2, \cdots, n \\ y_i \geq 0, \quad i = 1, 2, \cdots, m \end{cases} \end{aligned}$$

进一步得到矩阵形式

$$\begin{aligned} \min \quad & w = \mathbf{b}^T \mathbf{y} \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} \mathbf{A}^T \mathbf{y} \geq \mathbf{c} \\ \mathbf{y} \geq \mathbf{0} \end{cases} \end{aligned}$$

将对称形式线性规划的原问题与对偶问题进行对比，如表 1.12 所示。

表 1.12 对称形式原问题与对偶问题比较

项目	原问题 (1.1)	对偶问题 (1.2)
A	约束条件的系数	约束条件的系数转置
b	约束条件的右端项	目标函数的系数转置
c	目标函数的系数转置	约束条件的右端项
目标函数	$\max \ z = c^T x$	$\min \ w = b^T y$
约束条件	$Ax \leq b$	$A^T y \geq c$
决策变量	$x \geq 0$	$y \geq 0$

例 1.11 写出线性规划问题

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 5x_1 + 6x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 3x_1 - 2x_2 \leq 7 \\ 4x_1 + x_2 \leq 9 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

的对偶问题。

解. 根据表 1.12，引入对偶变量 $y_1, y_2 \geq 0$ ，可直接写出对偶问题

$$\begin{aligned} \min \quad & w = 7y_1 + 9y_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 3y_1 + 4y_2 \geq 5 \\ -2y_1 + y_2 \geq 6 \\ y_1, y_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

请尝试推导对偶问题的对偶规划，并将其与原问题进行比较。

命题 1.1 原问题与对偶问题互为对偶，且对偶问题的对偶即为原问题。

1.5.2 非对称形式

下面探讨如何写出非对称形式线性规划问题的对偶问题。

- (1) 等式约束的转换 若约束条件为等式形式，则该约束可视为同时满足两个方向的不等式约束，即“ $\leq$ ”与“ $\geq$ ”同时成立。具体而言，等式约束

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n = b_i, \quad i = 1, 2, \cdots, m$$

可等价地分解为

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n \leq b_i, \quad a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n \geq b_i$$

- (2) **不等式方向的转换** 当约束条件本身为不等式时，其方向应与目标函数类型相协调。若原问题为最大化，则约束条件为“ $\leq$ ”型。具体而言，对于

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n \geq b_i$$

可通过两端同时乘以 -1 ，将其转化为等价的“ $\leq$ ”型约束

$$-a_{i1}x_1 - a_{i2}x_2 - \cdots - a_{in}x_n \leq -b_i$$

相反，若原问题为最小化，则约束条件为“ $\geq$ ”型。

- (3) **决策变量的转换** 当变量 x_k 取值无约束时，可将其表示为两个非负变量之差

$$x_k = x'_k - x''_k, \quad x'_k, x''_k \geq 0$$

此时， x_k 的取值符号由 x'_k 与 x''_k 的相对大小决定。当 $x_k \leq 0$ 时，则可令

$$x'_k = -x_k, \quad x'_k \geq 0$$

从而满足决策变量的取值非负。

例 1.12 写出线性规划问题

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 5x_1 + 6x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 3x_1 - 2x_2 = 7 \\ 4x_1 + x_2 \leq 9 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

的对偶问题。

解. 先将等式约束拆分为两个方向的不等式约束，得到

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 5x_1 + 6x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 3x_1 - 2x_2 \leq 7 \\ -3x_1 + 2x_2 \leq -7 \\ 4x_1 + x_2 \leq 9 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

引入三个对偶变量，分别记为 $y'_1, y''_1, y_2 \geq 0$ 。根据表 1.12，写出如下对偶问题

$$\begin{aligned} \min \quad & w = 7y'_1 - 7y''_1 + 9y_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 3y'_1 - 3y''_1 + 4y_2 \geq 5 \\ -2y'_1 + 2y''_1 + y_2 \geq 6 \\ y'_1, y''_1, y_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

注意到 y'_1 与 y''_1 同时满足非负约束, 其差 $y_1 = y'_1 - y''_1$ 可取任意实数, 因而 y_1 无约束。将 y_1 代入目标函数与约束条件, 得到最终的对偶问题

$$\begin{aligned} \min \quad & w = 7y_1 + 9y_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 3y_1 + 4y_2 \geq 5 \\ -2y_1 + y_2 \geq 6 \\ y_1 \text{ 无约束, } y_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

例 1.13 写出线性规划问题

$$\begin{aligned} \max \quad & z = c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 \leq b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 \geq b_3 \\ x_1 \geq 0, x_2 \leq 0, x_3 \text{ 无约束} \end{cases} \end{aligned}$$

的对偶问题。

解. 令 $x_2 = -x'_2$, $x_3 = x'_3 - x''_3$, 经过变换后可重新表达为

$$\begin{aligned} \max \quad & z = c_1x_1 - c_2x'_2 + c_3x'_3 - c_3x''_3 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} a_{11}x_1 - a_{12}x'_2 + a_{13}x'_3 - a_{13}x''_3 \leq b_1 \\ a_{21}x_1 - a_{22}x'_2 + a_{23}x'_3 - a_{23}x''_3 \leq b_2 \\ -a_{21}x_1 + a_{22}x'_2 - a_{23}x'_3 + a_{23}x''_3 \leq -b_2 \\ -a_{31}x_1 + a_{32}x'_2 - a_{33}x'_3 + a_{33}x''_3 \leq -b_3 \\ x_1, x'_2, x'_3, x''_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

引入对偶变量 $y_1, y'_2, y''_2, y'_3 \geq 0$, 按对应关系写出对偶问题

$$\begin{aligned} \min \quad & w = b_1y_1 + b_2y'_2 - b_2y''_2 - b_3y'_3 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} a_{11}y_1 + a_{21}y'_2 - a_{21}y''_2 - a_{31}y'_3 \geq c_1 \\ -a_{12}y_1 - a_{22}y'_2 + a_{22}y''_2 + a_{32}y'_3 \geq -c_2 \\ a_{13}y_1 + a_{23}y'_2 - a_{23}y''_2 - a_{33}y'_3 \geq c_3 \\ -a_{13}y_1 - a_{23}y'_2 + a_{23}y''_2 + a_{33}y'_3 \geq -c_3 \\ y_1, y'_2, y''_2, y'_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

令 $y_2 = y'_2 - y''_2$, $y_3 = -y'_3$, 整理得到最终的对偶问题

$$\begin{aligned} \min \quad & w = b_1 y_1 + b_2 y_2 + b_3 y_3 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} a_{11} y_1 + a_{21} y_2 + a_{31} y_3 \geq c_1 \\ a_{12} y_1 + a_{22} y_2 + a_{32} y_3 \leq c_2 \\ a_{13} y_1 + a_{23} y_2 + a_{33} y_3 = c_3 \\ y_1 \geq 0, y_2 \text{ 无约束}, y_3 \leq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

通过对比发现, 无论对称形式还是非对称形式的线性规划问题, 在构造对偶问题时, 表 1.12 中的前四行均成立, 区别仅体现在约束条件的形式及其对应变量的取值。表 1.13 归纳出对称与非对称形式的对偶规则。

表 1.13 原问题与对偶问题比较

原问题 (1.1)	对偶问题 (1.2)
目标函数 $\max z$	目标函数 $\min w$
决策变量 n 个	约束条件 n 个
决策变量 ≥ 0	约束条件 $\geq c$
决策变量 ≤ 0	约束条件 $\leq c$
决策变量无约束	约束条件 $= c$
约束条件 m 个	决策变量 m 个
约束条件 $\geq b$	决策变量 ≤ 0
约束条件 $\leq b$	决策变量 ≥ 0
约束条件 $= b$	决策变量无约束
约束条件的右端项	目标函数的系数转置
目标函数的系数转置	约束条件的右端项

1.5.3 对偶理论

本节探讨原问题 (1.1) 及其对偶问题 (1.2) 之间的关系, 包括弱对偶理论、最优性理论、强对偶理论和互补松弛理论。

定理 1.5 若 $\hat{x}_j$ 是原问题的可行解, $\hat{y}_i$ 是其对偶问题的可行解, 则恒有

$$\sum_{j=1}^n c_j \hat{x}_j \leq \sum_{i=1}^m b_i \hat{y}_i$$

其中, $i = 1, 2, \dots, m$, $j = 1, 2, \dots, n$ 。

证明. 由原问题与对偶问题的可行解定义可知

$$\sum_{j=1}^n c_j \hat{x}_j \leq \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^m a_{ij} \hat{y}_i \right) \hat{x}_j = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} \hat{y}_i \hat{x}_j$$

$$\sum_{i=1}^m b_i \hat{y}_i \geq \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} \hat{x}_j \right) \hat{y}_i = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} \hat{y}_i \hat{x}_j$$

联立以上两式, 即得定理结论。□

命题 1.2 原问题任一可行解的目标函数值是其对偶问题的目标函数值的下界。反之, 对偶问题任一可行解的目标函数值是其原问题的目标函数值的上界。

命题 1.3 若原问题有可行解且其目标函数值无界, 则其对偶问题无可行解。反之, 若对偶问题有无界解, 则原问题无可行解。

命题 1.4 若原问题有可行解, 对偶问题无可行解, 则原问题的目标函数值无界。反之, 若对偶问题有可行解, 而原问题无可行解, 则对偶问题的目标函数值无界。

下面给出线性规划的最优性理论与强对偶理论。其中, 最优性理论揭示了最优解与可行解之间的内在联系, 强对偶理论则建立了原问题与对偶问题之间的对应关系。

定理 1.6 若 $\hat{x}_j$ 是原问题的可行解, $\hat{y}_i$ 是其对偶问题的可行解, 且有

$$\sum_{j=1}^n c_j \hat{x}_j = \sum_{i=1}^m b_i \hat{y}_i$$

则 $\hat{x}_j$ 是原问题的最优解, $\hat{y}_i$ 是其对偶问题的最优解。

证明. 设 x_j^* 是原问题的最优解, y_i^* 是其对偶问题的最优解, 一定有

$$\sum_{j=1}^n c_j \hat{x}_j \leq \sum_{j=1}^n c_j x_j^*, \quad \sum_{i=1}^m b_i y_i^* \leq \sum_{i=1}^m b_i \hat{y}_i$$

又由题设条件和定理 1.5 可知

$$\sum_{j=1}^n c_j \hat{x}_j = \sum_{i=1}^m b_i \hat{y}_i, \quad \sum_{j=1}^n c_j x_j^* \leq \sum_{i=1}^m b_i y_i^*$$

联立即得定理结论。□

定理 1.7 若原问题有最优解, 则其对偶问题也有最优解, 且两者的目标函数值相等。若原问题与对偶问题均有可行解, 则两者均有最优解, 且它们的最优解的目标函数值相等。

证明. 一方面, 当原问题有最优解时, 其对偶问题的对应解为可行解, 满足 $z = w$ 。由最优性可知, 此时两者的解均为最优解。另一方面, 若原问题与对偶问题均有可行解, 由命题 1.2 可知, 原问题的目标函数有上界, 对偶问题的目标函数有下界, 因此两者均存在最优解, 且最优值相等。□

定理 1.8 在线性规划问题的最优解中, 若某一约束条件对应的对偶变量为非零, 则该约束条件取严格等式。反之, 若约束条件取严格不等式, 则其对应的对偶变量必为零。

证明. 由定理 1.5 知

$$\sum_{j=1}^n c_j \hat{x}_j \leq \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} \hat{x}_j \hat{y}_i \leq \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n b_i \hat{y}_i$$

又根据最优性定理 1.6, 上式中不等式全为等式。由右端等式整理可得

$$\sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} \hat{x}_j - b_i \right) \hat{y}_i = 0$$

由于对偶变量 $\hat{y}_i \geq 0$ 且 $\sum_{j=1}^n a_{ij} \hat{x}_j - b_i \leq 0$, 因此对所有 $i = 1, 2, \dots, m$ 有

$$\left(\sum_{j=1}^n a_{ij} \hat{x}_j - b_i \right) \hat{y}_i = 0$$

于是, 若 $\hat{y}_i > 0$, 则有 $\sum_{j=1}^n a_{ij} \hat{x}_j = b_i$ 。若 $\sum_{j=1}^n a_{ij} \hat{x}_j < b_i$, 则有 $\hat{y}_i = 0$ 。□

定理 1.8 称为互补松弛定理, 是后续理解非线性规划中最优性条件的重要基础。

例 1.14 已知线性规划问题

$$\begin{aligned} \min \quad & w = 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 2x_4 + 3x_5 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 + 3x_5 \geq 4 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 + x_4 + x_5 \geq 3 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

对偶问题的最优解为 $y_1^* = 4/5$, $y_2^* = 3/5$, $z = 5$, 试用对偶理论找出原问题的最优解。

解. 写出原问题的对偶问题

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 4y_1 + 3y_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} y_1 + 2y_2 \leq 2 & (2.5a) \\ y_1 - y_2 \leq 3 & (2.5b) \\ 2y_1 + 3y_2 \leq 5 & (2.5c) \\ y_1 + y_2 \leq 2 & (2.5d) \\ 3y_1 + y_2 \leq 3 & (2.5e) \\ y_1, y_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

将最优解 $y_1^* = 4/5$, $y_2^* = 3/5$ 代入对偶问题约束条件, 得

$$\text{式 (2.5b)} = 1/5 < 3, \text{式 (2.5c)} = 17/5 < 5, \text{式 (2.5d)} = 7/5 < 2$$

上述约束均取严格不等式, 由互补松弛理论可知 $x_2^* = x_3^* = x_4^* = 0$ 。又因为 $y_1^*, y_2^* > 0$, 于是原问题的两个约束条件必取等式, 即 $x_1^* + 3x_5^* = 4$, $2x_1^* + x_5^* = 3$, 解得 $x_1^* = 1$, $x_5^* = 1$ 。因此, 原问题的最优解为 $\mathbf{x}^* = (1, 0, 0, 0, 1)^T$, 最优值为 $w^* = 5$ 。

例 1.15 试用对偶理论证明线性规划问题

$$\begin{aligned} \max \quad & z = x_1 + x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} -x_1 + x_2 + x_3 \leq 2 \\ -2x_1 + x_2 - x_3 \leq 1 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

无最优解。

证明. 写出原问题的对偶问题

$$\begin{aligned} \min \quad & w = 2y_1 + y_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} -y_1 - 2y_2 \geq 1 \\ y_1 + y_2 \geq 1 \\ y_1 - y_2 \geq 0 \\ y_1, y_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

由对偶问题的第一个约束条件知, 在 $y_1, y_2 \geq 0$ 的条件下, 该约束条件不可能满足, 因此对偶问题无可行解。由命题 1.4 知, 原问题的目标函数无界, 从而无最优解。□

1.6 应用案例

1.6.1 问题描述

下料问题是生产制造领域中一类典型的资源优化问题, 旨在给定原材料规格与成品尺寸需求的前提下, 通过设计合理的切割方案, 实现原材料利用率的最大化。根据切割维度可分为一维下料与二维下料, 其中一维下料仅考虑长度的切割, 二维下料须同时考虑长度与宽度的布局。

例 1.16 某单位需要加工 100 套工架, 每套工架包含长度分别为 2.9 m, 2.1 m, 1.5 m 三种规格的圆钢各 1 根。现有原材料为长度 7.4 m 的同规格圆钢, 试确定最优下料方案, 使原材料总消耗量与废料最少。

1.6.2 模型建立

若采用单一下料方式,即每根原材料仅截取 2.9 m, 2.1 m, 1.5 m 的圆钢各 1 根,则单根废料为 0.9 m。完成 100 套需消耗 100 根原材料,总废料达 90 m。若采用套裁方案,可减少原材料消耗与废料。表 1.14 列出了五种套裁方案及其消耗量与废料。

表 1.14 套裁方案

项目	下料组合				
	方案 A	方案 B	方案 C	方案 D	方案 E
规格 I (2.9 m)/根	1	2	0	1	0
规格 II (2.1 m)/根	0	0	2	2	1
规格 III (1.5 m)/根	3	1	2	0	3
消耗量/m	7.4	7.3	7.2	7.1	6.6
废料/m	0.0	0.1	0.2	0.3	0.8

设各方案下料的原材料根数分别为 x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 , 以总废料最小为优化目标, 同时满足三种规格圆钢各 100 根的需求约束, 建立线性规划模型

$$\begin{aligned} \min \quad & z = 0x_1 + 0.1x_2 + 0.2x_3 + 0.3x_4 + 0.8x_5 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_4 = 100 \\ 2x_3 + 2x_4 + x_5 = 100 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_5 = 100 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

第一阶段的单纯形迭代过程如表 1.15 所示, 求得原线性规划问题的一个基可行解为 $x_1 = 30, x_2 = 10, x_4 = 50, x_3 = x_5 = 0$ 。

1.6.3 算法设计

该模型不存在明显的初始可行基, 因此采用两阶段法求解。引入人工变量 x_6, x_7, x_8 , 构造辅助线性规划问题

$$\begin{aligned} \max \quad & w = -x_6 - x_7 - x_8 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_4 + x_6 = 100 \\ 2x_3 + 2x_4 + x_5 + x_7 = 100 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_5 + x_8 = 100 \\ x_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, 8 \end{cases} \end{aligned}$$

剔除人工变量的所在列, 进入第二阶段对原问题继续迭代求解, 过程如表 1.16 所示。最终得到原问题的最优解为 $\mathbf{x}^* = (0, 40, 30, 20, 0)^T$, 对应的最优值为 $z^* = 16$ 。

表 1.15 第一阶段单纯形法的迭代过程

$c_j \rightarrow$			0	0	0	0	0	-1	-1	-1
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8
-1	x_6	100	1	2	0	1	0	1	0	0
-1	x_7	100	0	0	2	2	1	0	1	0
-1	x_8	100	[3]	1	2	0	3	0	0	1
$c_j - z_j$			4	3	4	3	4	0	0	0
-1	x_6	200/3	0	5/3	-2/3	1	-1	1	0	-1/3
-1	x_7	100	0	0	2	[2]	1	0	1	0
0	x_1	100/3	1	1/3	2/3	0	1	0	0	1/3
$c_j - z_j$			0	5/3	4/3	3	0	0	0	-4/3
-1	x_6	50/3	0	[5/3]	-5/3	0	-3/2	1	-1/2	-1/3
0	x_4	50	0	0	1	1	1/2	0	1/2	0
0	x_1	100/3	1	1/3	2/3	0	1	0	0	1/3
$c_j - z_j$			0	5/3	-5/3	0	-3/2	0	-3/2	-4/3
0	x_2	10	0	1	-1	0	-9/10	3/5	-3/10	-1/5
0	x_4	50	0	0	1	1	1/2	0	1/2	0
0	x_1	30	1	0	1	0	13/10	-1/5	1/10	2/5
$c_j - z_j$			0	0	0	0	0	-1	-1	-1

表 1.16 第二阶段单纯形法的迭代过程

$c_j \rightarrow$			0	0.1	0.2	0.3	0.8
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0.1	x_2	10	0	1	-1	0	-9/10
0.3	x_4	50	0	0	1	1	1/2
0	x_1	30	1	0	[1]	0	13/10
$c_j - z_j$			0	0	0	0	37/50
0.1	x_2	40	1	1	0	0	2/5
0.3	x_4	20	-1	0	0	1	-4/5
0.2	x_3	30	1	0	1	0	13/10
$c_j - z_j$			0	0	0	0	37/50

1.6.4 结果分析

计算结果表明，采用方案 B 下料 40 根、方案 C 下料 30 根、方案 D 下料 20 根可取得最优下料。此时原材料总消耗量为 90 根，总废料长度为 16 m，对应的材料利用率（保留小数点后两位数字）为

$$\frac{100 \times 2.9 + 100 \times 2.1 + 100 \times 1.5}{90 \times 7.4} \approx 97.60\%$$

与单一下料方案相比，上述最优套裁方案显著提升了材料的利用率，可在实际生产中大幅降低生产成本。读者可尝试用大 M 法进行求解，并验证结果的一致性。